

Indice

Definizione 1 (Euclid's Theorem). There are infinitely many prime numbers.

Notazione

La fattorizzazione CP

Definizione

Il problema del rango

In questa parte vediamo molte peculiarità dei tensori, dove «smonto»
quello che funziona per le matrici ma non per i tensori

Il problema del rango

Rango CP

Il problema del rango

Border rank

Il problema del rango

Rango tipico

Il teorema di Kruskal

Essenziale unicità

Definizione 1 (Essenziale unicità). h_i

k-rango

Definizione 1 (*k*-rango). Dato un sottoinsieme di punti $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}$, il *k*-rango è il massimo intero positivo r tale che i punti di $\mathcal{S}$ sono in

posizione generale.

Lo indichiamo con $k_{\mathcal{S}}$.

fare
gli
show
con
esempi
punti,
piano

Il teorema di Kruskal

Enunciato

Applicazioni (omini e spettroscopia)

Applicazione alla complessità aritmetica

Problema: Matmul si può vedere come mappa bilineare

introduco $\langle m, n, p \rangle$

bilnear computation

Spoiler: equazioni $\rightarrow$ biliner comp $\rightarrow$ tensore

L'esponente

Def di circuito, L , bilinear computation Def di omega

L'algoritmo di Strassen

(qui spiego che strassen riducendo le eq classiche trova un algoritmo con meno moltiplicazioni)

Riscrittura moderna: da quello classico trovo bilinear computation (e poi tensore)

In questo modo posso riscrivere tensorialmente l'algoritmo di Strassen

Si può migliorare -> no: teorema di Winograd

Utilità? con tecniche più avanzate si trovano algoritmi/riduzioni sfruttando la geometria dei tensori: esempio $\langle 3, 3, 3 \rangle$ non è semplice da ridurre, ma manipolare eq a mano più difficile.

alcune stime sul border rank (se tempo)

Algoritmi approssimati

bini et al provano...

ensore che trovano

Cenni sull'errore